

AI 활용 기술 문서

OpenAI Codex 기반 개발·검증, AI 이미지 제작, 오프라인 원본 음악 생성의 추적 가능한 작업 기록

제출 기준: guide.nan2026.docx · 2026-08-10

문서 근거

Codex 대화 export 로그의 사용자 지시, 현재 Git 커밋 이력, package.json-pnpm lockfile-배포 워크플로-실제 에셋 생성 스크립트를 대조했습니다.

01 · TOOLS

AI 도구와 적용 범위

도구	적용	사람의 통제·검증
OpenAI Codex	기획 문서 분석, TypeScript-Phaser 구현, 테스트, 배포 구성, 문구·UX 개선, 커밋 단위 변경	요구사항 지정, 브라우저 플레이 확인, 테스트 결과 검토, 커밋·배포 결정
OpenAI 이미지 생성	집·배관·쿼카 포즈·집 부품·시작 만화용 픽셀 아트 생성 및 반복 수정	게임 시점·팔레트·구도·투명 처리 조건 지정, 산출물 선택·후처리·실게임 배치
Codex + Python 표준 라이브러리	장면별 음악 구조 설계와 결정론적 PCM 합성 코드 작성	장면 감정선·길이·볼륨·반복 요구 지정, 청취·브라우저 재생 검증
FFmpeg	생성 WAV 를 브라우저용 Ogg/MP3 로 인코딩	정적 파일 길이·코덱·메타데이터 검증

02 · ARCHITECTURE

기술 구조

- UI/장면: Phaser 4 의 Title, Story, Home, PipeMap, Workplace, Workshop, Result 장면으로 분리했습니다.
- 상태/규칙: GameState 와 command/event 경계 아래 cleaning, crafting, building, progression, guidance, availability 시스템을 독립시켰습니다.
- 데이터: 아이템·오염·레시파·집 부품·맵·대화는 JSON/TypeScript 데이터로 분리해 콘텐츠 확장이 코드 분기 증가로 이어지지 않게 했습니다.
- 저장: 버전이 있는 localStorage 저장과 JSON 내보내기·가져오기·복원 전 백업으로 서버 없는 Pages 배포에서도 기록을 유지합니다.
- 검증: TypeScript 정적 검사, Vitest 규칙 테스트, production build, 실제 브라우저 플레이 확인을 반복했습니다.

지시사항 ↔ Git 커밋 8 자리 매칭

아래 문장은 export 로그의 핵심 사용자 지시를 의미 손실 없이 정리한 것이며, 해시는 현재 master 이력의 앞 8 자리입니다.

커밋	핵심 지시사항	적용 결과
eefcbfd1	게임 제작 방향성과 개발 프로세스를 기준으로 부족한 부분을 채우며 진행. Product Hypothesis → Core Loop → Data-driven Walking Skeleton → One Complete Day Vertical Slice.	TypeScript-Phaser 데이터 중심 코어 루프, 저장, 청소·제작·건축·진행 시스템 및 테스트 구현
6cad91ee	잔해 정리 후 퀵카 위치값 보존. 60%를 넘겼음에도 다음 지역이 해금되지 않는 버그 수정.	작업실 왕복 위치 보존, 구역 해금 상태 재계산, 더블클릭 로컬 실행 빌드
26dca080	다음 작업을 기억하지 않아도 되게 부족한 것과 획득처를 친근한 방식으로 안내하고, 퀵카에게 애착을 느끼게 할 것.	상태 기반 ‘작은 수첩’, 부족 재료·획득처, 목적지 이동·강조, 대화·추억 구조
96143cb0	지속하고 싶은 재미, 정감 있는 그래픽, 캐릭터 애착, 레벨 디자인, 선택지 다양성, 퀵카 집 그래픽 완성을 개선.	배관 지도·원통 공간, 생활/작업 포즈, 집 선택지·행복도·수면, 청소 피드백과 픽셀 아트 적용
5bd9291e	생활공간을 중심에 둔 반구형 덩불집. 가독성 개선, 불가 상태 미니게임 방지, 미니게임 빈도 축소·보상 강화, 외피와 장식 밀착.	9 개 생활 앵커, 반구 뒤벽·측벽·앞턱, 사전 가능성 판정, 저빈도 2 배 보상 손동작
d5e086c6	서버 없이 GitHub Pages 배포. URL 접속 즉시 플레이, 클라이언트 이력·JSON out/in, 덩불집 분위기의 초기 화면.	시작 화면, localStorage 이력, JSON 가져오기·내보내기·백업·복원, Pages 워크플로
355d0c3c	Pages 배포 실패 원인을 확인하고 계속 진행.	pnpm 공식 설치 액션으로 Corepack 서명 문제 제거
a75978d9	배포 완료까지 계속 검증.	Node 22·pnpm 11 실행 환경 정렬, 검사·빌드 후 배포 산출물 갱신
21f377ca	주인공이 자신을 3 인칭으로 부르지 않게 하고 시작 화면에서 지은 이름을 사용. 공백 이름일 때 조사 제거.	주인공 이름 저장·마이그레이션, 1 인칭 문구, 행복도별 집 상태 문구와 UI 겹침 수정
90e696f5	새 게임에서 일을 시작한 이유를 2 컷 만화 3 편으로 보여 주고 클릭으로 넘기기. story.start 문서·JSON 의 내용과 표현을 따름.	AI 생성 픽셀 만화 3 장, StoryScene, 클릭 진행, 저장·재방문 규칙
0c402905	스토리에서 클릭 효과음 대신 장면에 맞는 음악을 지금 생성해 넣기.	18 초 원본 루프 3 곡을 오프라인 합성·렌더링하고 MP3/Ogg 정적 자산으로 제공

04 · PROMPTS

대표 AI 지시 방식

개발

“유저가 다음에 무슨 작업을 할지 기억하지 않아도 되도록 수정. 뭐가 부족한지, 어디서 구해야 하는지 알려주되 시스템 메시지처럼 딱딱하지 않고 퀴카에게 친근감을 느끼는 방식으로.”

이 지시는 단순 말투 변경이 아니라 상태 기반 수첩, 실제 획득처, 목적지 이동·강조, 막힘 이후 해결 경로로 구현되었습니다.

아트

“가운데 생활공간을 두고 주위를 둘러싼 반구형 틀. 초기에는 나뭇가지만 엉성하지만 모아온 재료에 따라 아기자기하게 꾸며지는 실제 집.”

이미지 생성 프롬프트에는 16:9/4:3 용도, 3/4 탑다운 시점, 32px 스타일, 따뜻한 팔레트, 균일 크로마키 배경, 캐릭터·텍스트 제외 등의 제작 제약을 명시했습니다.

음원

“스토리 나올 때 클릭 효과음이 아니라 장면에 맞는 음악을 생성하여 넣어주세요. 실시간 생성이 아니라 지금 생성해서요.”

폭우와 상실, 발견과 호기심, 집과 안도라는 세 장면을 각각 18 초 루프로 설계했습니다. 무작위 seed 를 고정해 다시 생성해도 같은 곡이 나오며, 빗소리·물방울·나뭇잎 질감을 곡 안에 합성했습니다.

05 · ASSETS

AI 생성 에셋 적용

에셋	적용 위치	생성·후처리
집·배관 배경	home-diorama, pipe-organic, pipe-mineral	이미지 생성 후 게임 해상도·시점에 맞춰 배치
퀴카 포즈·집 부품	quokka-poses, house-objects, home-shell-base, home-items-new, home-dome-back	스프라이트 시트 생성, 균일색 배경 제거, Phaser crop/frame 적용
시작 만화	intro-01~03.webp	기존 자체 생성 게임 에셋을 스타일 참조로 사용해 2 컷 3 편 생성, 원인·행동·결말 연속성 수정
시작 음악	story-01~03.mp3/.ogg	표준 라이브러리로 PCM 합성, Ffmpeg 인코딩, 장면 전환 크로스페이드

06 · OPEN SOURCE

오픈소스 및 외부 소스

외부에서 가져온 완성 이미지·음악·폰트는 없습니다. 게임 전용 시각·음원은 위 과정으로 새로 제작했으며 런타임에서 외부 미디어 요청을 하지 않습니다.

소스	버전·라이선스	적용	출처
Phaser	4.2.1 · MIT	게임 장면, 입력, 렌더링, 오디오	https://phaser.io / https://github.com/phaserjs/phaser
EventEmitter3	5.0.4 · MIT	Phaser 런타임 전이 의존성	https://github.com/primus/eventemitter3
TypeScript	7.0.2 · Apache-2.0	타입 검사와 소스 작성	https://www.typescriptlang.org/
Vite	8.2.0 · MIT	개발 서버·production 번들	https://vite.dev/
Vitest	4.1.10 · MIT	게임 규칙·저장·가이드 테스트	https://vitest.dev/
pnpm	11.18.0 · MIT	의존성 고정·설치	https://pnpm.io/
FFmpeg	시스템 도구 · 빌드별 LGPL/GPL	원본 PCM 을 Ogg/MP3 로 오프라인 인코딩	https://ffmpeg.org/legal.html
GitHub Actions	checkout/setup-node/pages 계열	검사·빌드·Pages 배포	https://github.com/actions / https://github.com/pnpm/action-setup

전이 의존성 라이선스 감사 결과(MIT, Apache-2.0, MPL-2.0, ISC, BSD-3-Clause)는 pnpm licenses list 와 pnpm-lock.yaml 을 기준으로 확인했습니다.

07 · VERIFICATION

검증과 책임 경계

- AI 제안은 즉시 채택하지 않고 실제 소스·테스트·브라우저 화면과 대조했습니다.
- 주요 변경마다 pnpm check, pnpm build, git diff --check 및 실제 Pages 배포 상태를 확인했습니다.
- AI 생성 이미지는 장면 맥락·캐릭터 연속성·텍스트/위터마크 부재를 사람이 검토하고 필요한 경우 재생성했습니다.
- 플레이어 행동과 게임 판정은 생성형 AI 가 실시간으로 조작하거나 합성하지 않으며, 빌드에 포함된 결정론적 게임 규칙으로 실행됩니다.
- 최종 기획 판단, 콘텐츠 선택, 커밋, 공개 배포와 제출 책임은 팀원에게 있습니다.